

Téma veličin a jednotek stojí skoro celé na učivu základní školy. Než začneš, zkontroluj si převody jednotek, práci s mocninami deseti, zaokrouhlování a výpočet hustoty – ve fyzice je budeš potřebovat pořád.

1. Převody jednotek délky, hmotnosti a času ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Délka a hmotnost se převádějí po desítkách: $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$, $1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 1\,000 \text{ mm}$, $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$, $1 \text{ t} = 1\,000 \text{ kg}$. Při převodu na menší jednotku násobíš, na větší dělíš. Čas desítkový není: hodina má 60 minut a minuta 60 sekund. Proto $1,5 \text{ h} = 90 \text{ min}$, ne 150 minut.

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3\,600 \text{ s čas}$$

Příklad: Převeď 2 h 45 min na sekundy.

- $2 \text{ h} = 2 \cdot 60 = 120 \text{ min}$, celkem $120 + 45 = 165 \text{ min}$.
- $165 \cdot 60 = 9\,900 \text{ s}$.

Zkus sám:

- Převeď 750 g na kilogramy.
- Převeď 0,75 h na minuty.
- Převeď 1,5 km na metry.

2. Jednotky plochy, objemu a rychlosti ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

U plochy se převodní číslo délek umocní na druhou: $1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$, proto $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$. U objemu na třetí: $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3$. Litř je krychlový decimetr, mililitr krychlový centimetr. Rychlost v m/s převeď na km/h vynásobením 3,6, opačně dělíš 3,6.

$$1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2 \text{ plocha}$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l objem}$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h rychlost}$$

Příklad: Převeď 90 km/h na m/s.

- $90 \text{ km/h} = \frac{90\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}}$.
- Neboli $90:3,6 = 25 \text{ m/s}$.

Zkus sám:

- Převeď $3,5 \text{ m}^2$ na cm^2 .
- Kolik litrů je $0,6 \text{ m}^3$?
- Převeď 20 m/s na km/h.

3. Mocniny deseti a vědecký zápis ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

$10^3 = 1\,000$, 10^6 je milion, $10^{-3} = 0,001$. Velká a malá čísla se zapisují ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$. Exponent říká, o kolik míst posuneš desetinnou čárku: doprava pro kladný, doleva pro záporný exponent. Mocniny deseti násobíš sečtením exponentů a dělíš odečtením.

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b} \text{ násobení mocnin deseti}$$

$$\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b} \text{ dělení}$$

Příklad: Zapiš vědeckým zápisem 0,000 07 m a 6 378 000 m.

- 0,000 07: čárku posuneš o 5 míst doprava $\rightarrow 7 \cdot 10^{-5} \text{ m}$.
- 6 378 000: čárku posuneš o 6 míst doleva $\rightarrow 6,378 \cdot 10^6 \text{ m}$.

Zkus sám:

- Zapiš vědeckým zápisem 350 000.
- Spočítej $10^8 \cdot 10^{-3}$.
- Zapiš desetinným číslem $4,2 \cdot 10^{-3}$.

4. Desetinná čísla a zaokrouhlování ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Zaokrouhluješ podle první vynechané číslice: 0–4 dolů, 5–9 nahoru. Ve fyzice nemá smysl psát víc číslic, než odpovídá přesnosti zadání – když znáš údaje na 2 platné číslice, výsledek zaokrouhli také na 2–3. U odhadů stačí jedna platná číslice. Pozor: 1 h 15 min je 1,25 h, ne 1,15 h.

Příklad: Zaokrouhli $5\,493,3\text{ kg/m}^3$ na dvě platné číslice.

1. První dvě platné číslice jsou 5 a 4, první vynechaná je 9.
2. Zaokrouhlíš nahoru: $5\,500\text{ kg/m}^3$.

Zkus sám:

1. Zaokrouhli 4,32 na jedno desetinné místo.
2. Kolik hodin je 1 h 45 min?

5. Hustota a objem kvádrů ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem, Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Objem kvádrů je součin délek hran, objem krychle o hraně a je a^3 – všechny rozměry musí být ve stejných jednotkách. Hustota říká, jakou hmotnost má jednotkový objem látky. Voda má hustotu $1\,000\text{ kg/m}^3 = 1\text{ g/cm}^3$, takže 1 litr vody váží 1 kg. Ze vzorce $\rho = \frac{m}{V}$ vyjádříš i hmotnost $m = \rho \cdot V$.

$V = a \cdot b \cdot c$ objem kvádrů

$\rho = \frac{m}{V}$ hustota

$1\text{ g/cm}^3 = 1\,000\text{ kg/m}^3$ převod hustoty

Příklad: Kostka o hraně 3 cm má hmotnost 72,9 g. Jakou má hustotu?

1. $V = 3^3 = 27\text{ cm}^3$.
2. $\rho = \frac{72,9\text{ g}}{27\text{ cm}^3} = 2,7\text{ g/cm}^3 = 2\,700\text{ kg/m}^3$ (hliník).

Zkus sám:

1. Jaký objem v litrech má nádoba $50\text{ cm} \times 40\text{ cm} \times 30\text{ cm}$?
2. Jakou hmotnost má vzduch ($\rho = 1,2\text{ kg/m}^3$) v místnosti o objemu 50 m^3 ?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Fyzikální veličiny, jednotky** – učebnicová lekce o veličinách, jednotkách a předponách s řešenými příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/02%20Fyzik%C3%A1ln%C3%AD%20vel%C4%8Diny%2C%20jednotky.pdf>
- **Umíme fyziku – Převody jednotek** – převody délky, plochy, objemu a času s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prevody-jednotek>
- **Fyzikální kabinet – Procvičení převodů jednotek** – online generátor převodů s kontrolou výsledku
<https://kabinet.fyzika.net/studium/prevody/prevody-jednotek.php>

Výsledky ke kontrole

- **1. Převody jednotek délky, hmotnosti a času:** 1) 0,75 kg; 2) 45 min; 3) 1 500 m
- **2. Jednotky plochy, objemu a rychlosti:** 1) $35\,000\text{ cm}^2$; 2) 600 l; 3) 72 km/h
- **3. Mocniny deseti a vědecký zápis:** 1) $3,5 \cdot 10^5$; 2) 10^5 ; 3) 0,004 2
- **4. Desetinná čísla a zaokrouhlování:** 1) 4,3; 2) 1,75 h
- **5. Hustota a objem kvádrů:** 1) 60 l; 2) 60 kg